c267577f75df34721HB40928EVRZxY-2Vv2YWOCrmf7RMxll

张若萌

联系电话: +86 18123391946

E-mail: zhangruomengcn@foxmail.com

地址: 上海市 / 四川省成都市

教育经历 EDUCATION EXPERIENCE

英国华威大学 09/2023-01/2025

学历: 网络安全工程硕士, Merit 学位

英国谢菲尔德大学 09/2020-06/2023

学历: 计算机科学学士, 二等一荣誉学位

工作经历 WORK EXPERIENCE

Unity 游戏开发工程师 | *莉莉丝（驻场）* 03/2026–至今

- 主要职责：
  - 根据策划案开发游戏内容，包括但不限于游戏功能、活动、系统。
  - 使用 AI 开发全自动 PRP 工作流并优化相关 SKILLS。
- 主要成果：
  - 零引擎相关经验，入职两周快速上手项目内容并接手新的游戏系统功能开发。
- 技术栈：
  - Unity，C#，Lua，Perforce，git，Jenkins 等

Cocos + Egret 游戏开发工程师 | *波克城市* 11/2025–03/2026

- 主要职责：
  - 根据策划案开发全新小型游戏内容模块并编写程序文档。
  - 翻译并搬运不同引擎的项目内容代码。
- 主要成果：
  - 零经验入职一周快速上手项目内容并开始产出，已交付五项完整功能开发及若干优化需求。
  - 两个月从 30%的开发效率快速进步到接近 100%。
  - 所负责功能准时上线并获得预期成果（活动参与率/氪金率等）
- 技术栈：
  - Cocos Creator，Egret，Python，Git，SVN 等

项目经历 PROJECT EXPERIENCE

核心项目

面向护理机器人的基于身体和步态识别的持续认证 | *研究生毕设* 01/2024–09/2024

- 所用技术：ROS, Python3, Tensorflow, sikit-learn.
- 创新性地提出一种基于 MoveNet 的轻量级持续认证方案，以解决护理机器人传统认证的安全风险与部署成本问题。
- 利用 MoveNet 从视频流中提取步态特征，构建专属数据集；并对比测试多种机器学习模型，最终筛选出最优算法。
- 成功实现 98% 的高认证准确率，在提升安全性的同时，验证了方案可行性。
- 本研究成果已发表于国际期刊：Intelligent Sports and Health，2025 年 7 月刊。

基于 Quando EUD 工具集的面向应用移动控制的可视化组件开发 | *本科毕设* 10/2022–05/2023

- 所用技术：Golang, HTML, CSS, Quando, Django.
- 在 Quando EUD 平台中设计并开发了核心交互模块，成功将移动设备（通过触摸、旋转）转变为通用输入控制器。

- 实现了高度可定制的交互映射与界面布局功能，允许用户为不同应用（如游戏）灵活定义控制方案。
- 该模块扩展了 End-User Development 的能力，为非程序员用户提供了直观的设备交互创新途径。

AI 项目

电影评论文本情感分析 | *个人项目* 11/2022-12/2022

- 所用技术：Python3, 朴素贝叶斯分类器。
- 从零开始构建情感分类器，完成了文本清洗、特征提取等全套数据预处理流程。
- 实现并优化了朴素贝叶斯分类算法，在电影评论数据集上达到了 76%的分类准确率。

音频信号处理与滤波 | *个人项目* 11/2022-11/2022

- 所用技术：Python, Jupyter Notebook, piece-wise linear filter, low frequency oscillator, DFT, FFT.
- 成功实现了高通、低通、带阻滤波器以及音量调制、环形调制等多种音频效果器。
- 通过 DFT/FFT 变换和频谱图进行时频分析，清晰可视化并对比了滤波前后的信号差异，验证了处理效果。

棋盘图像识别 | *个人项目* 10/2021-12/2021

- 所用技术：Python3, PCA, KNN.
- 应用 PCA 进行特征降维，并采用 KNN 分类器，构建了高精度的棋盘状态识别系统。
- 在原始图像上达到 95%的识别准确率，在噪声干扰版本上仍保持 87%的鲁棒性。

Robot & IOT Projects

基于 ESP32 DevKitC 的简易 Alexa | *个人项目* 04/2023-05/2023

- 所用技术：C++, Platform.io, Adafruit HUZZAH32 ESP32 DevKit, LED 灯, 麦克风, 扬声器, 电阻, 放大器, Arduino with OTA, Wit.ai.
- 基于 ESP32 开发板集成硬件（麦克风、扬声器、LED），构建了本地语音交互系统。
- 对接 Wit.ai 语音服务，实现了对自定义唤醒词“Marvin”的识别，并能通过语音指令控制 LED 灯、播报信息，完成了 OTA 无线更新功能。

TurtleBot3 Waffle 定位导航系统 | *小组项目组员* 04/2022-06/2022

- 所用技术：Python3, ROS, OpenCV, SLAM.
- 参与开发基于 ROS 的机器人 SLAM 与导航系统，实现了环境地图构建、信标识别与自主避障。
- 通过 OpenCV 处理传感器数据，确保机器人精准定位。项目在全系评比中获得第三名。

CG Projects

OpenGL 3D 动态场景渲染 | *个人项目* 10/2022-12/2022

- 所用技术：Java, OpenGL.
- 使用 Java 和 OpenGL 从零构建了一个包含动态光照、纹理贴图（木材、墙纸）的 3D 房间场景。
- 实现了可交互的摄像机系统、台灯角度调节与平滑动画，以及基于物理的光照模型，增强了场景真实感。

App & Web Projects

在线观鸟记录网站 | *小组项目组长* 03/2023–05/2023

- 所用技术：Python3, HTML, CSS, Javascript, JQuery, Node.js, Socket.io, MongoDB, IndexDB, SPARQL.
- 领导 4 人团队，全栈开发了支持离线功能（IndexDB）的多平台响应式网站。
- 整合 GPS、媒体设备 API 与 DBPedia 知识库，为用户提供记录上传、物种查询功能；利用 Socket.io 实现实时聊天室。
- 设计离线同步机制，用户可在无网络时提交记录与消息，上线后自动同步，显著提升用户体验。

影院票务网站 | *个人项目* 11/2019-06/2020

- 所用技术: C#, HTML, CSS, JQuery, ASP.NET, Bootstrap, MySQL.
- 独立使用 ASP.NET 与 MySQL 开发了完整的影院票务管理系统，涵盖用户购票、管理员 CRUD 与销售数据可视化。
- 采用 UML、甘特图进行系统设计，并实现页面异步更新，提升了前端交互流畅度。

在线租房程序 | *小组项目组长* 02/2022-05/2022

- 所用技术：Java, Javaswing, MySQL, 哈希加密，数据库视图，事务和触发器。
- 带领 4 人团队设计并开发 Java 桌面租房应用，独立负责数据库架构设计。
- 运用视图、事务、触发器保障数据一致性与安全。

在线卡牌游戏网站 | *小组项目组员* 02/2022-06/2022

- 所用技术：Ruby on Rails, HTML, CSS, Bootstrap.
- 在 Ruby on Rails 框架下，参与开发支持 4 名玩家的在线卡牌游戏大厅。
- 主要负责前端界面开发与用户体验优化，并协助进行系统安全性设计。

Security & Cloud Project

数据取证项目 | *个人项目* 10/2023–11/2023

- 所用技术：Win command line, Autospy, GPXSee.
- 对查获设备（笔记本电脑、行车记录仪）的电子取证，通过 MD5/SHA1 哈希校验确保证据完整性。
- 深入分析系统日志、用户文件及活动记录，成功提取关键证据并评估未授权访问痕迹。
- 利用 GPXSee 可视化行车记录仪 GPS 数据，精准还原嫌疑人的行动路线与时间线，为案件提供决定性支持。

安全网络设计和模拟 | *个人项目* 11/2023–12/2023

- 所用技术：Cisco IOS CLI, Cisco packet tracer, VLAN, 防火墙, ACL, VPN.
- 为一家中型科技公司设计并模拟了集成了 VLAN、防火墙、ACL 和 IPSec VPN 的全面网络解决方案。
- 通过逻辑拓扑划分和路由协议（如 OSPF）配置，实现了网络流量的有效隔离与可控路由，提升了整体网络安全性。
- 成功模拟部署远程访问 VPN，保障了外部员工安全接入内网，满足了企业现代化办公需求。

Docker 的安全加固方案设计 | *个人项目* 02/2024–03/2024

- 所用技术：Linux command, JSON, Kali, Docker, OpenSSL, Grype, Trivy, Snyk, GitHub Actions.
- 系统性地识别了给定 Dockerfile 及脚本中的安全漏洞（如权限过高、网络配置不当）。
- 主导加固方案：改进 Dockerfile 以使用非特权用户、创建隔离卷、优化网络安全策略，显著降低攻击面。
- 集成 Grype、Trivy 等安全扫描工具到 CI/CD 流程，实现镜像的自动化安全评估。

云系统的安全加强设计 | *个人项目* 03/2024–04/2024

- 所用技术：Cryptool, Wireshark, Hashcat, SSO, OIDC, MFA, TLS 1.3.
- 为医疗诊所设计了基于 OIDC 协议的单点登录（SSO）与多因素认证（MFA）方案，统一并简化了临床服务访问。
- 制定了数据隔离存储与加密策略，并对内网数据传输强制启用 TLS 1.3，确保患者数据的机密性与完整性。
- 整套方案全面提升了云基础设施的安全合规性，以支持其数字服务的扩展。

获奖经历 AWARDS & HONORS

2020 年谢菲尔德国际计算机科学优秀奖学金 谢菲尔德大学

- 学习成绩优异，获得 2000 英镑每年的学费减免。

2020 + 2021 全球工程挑战赛专业行为团队奖 谢菲尔德大学

- 作为组长与来自不同领域的其他五名成员合作，利用各自的专业知识和技能解决全球环境问题。
- 在无国界工程师组织的项目中连续两次获奖。

专业技能 SKILLS

编程技能:

- 编程语言: C++/C, Java, Python, Lua, Go, Ruby, C#, Typescript, Haskell
- 数据库: MySQL, SQLServer, PostgreSQL, Oracle, MongoDB

- 系统/框架: Git, ROS, jQuery, Django, Ruby on Rails, Bootstrap, Kali, Ubuntu, OpenGL
- CI/CD: Git, SVN, Perforce, Jenkins
- 云: AWS, Azure, GCP, Docker
- 安全工具: Wireshark, Autospy, Hashcat, OpenSSL
- AI/机器学习: Tensorflow, scikit-learn, Open CV, NLTK, matlab

办公技能:

- Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, Audition, Lightroom, Dreamweaver